

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	電気分解	名前

ポイント 電気分解のきまり

- **考え方** 電極に付いた物質の色や光沢、発生した気体のにおいから、何ができたかを考えます。
- **化学反応式** 左に反応の前、右に反応のあとの物質を書き、左右で原子の種類と数を等しくします。

1 塩化銅水溶液を入れた装置です。Aは−極、Bは＋極につなぎます。

電気分解の装置と用語

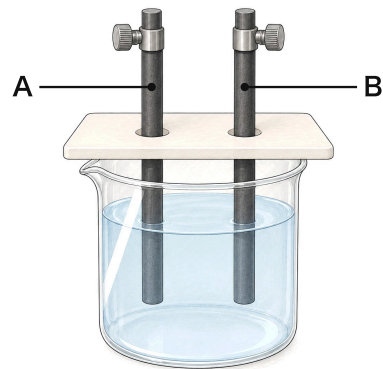
(1) 電流を流し続けると、塩化銅水溶液の青色はどうなりますか。ア〜ウから1つ選びなさい。

ア こくなる

イ うすくなる

ウ 変わらない

答え



(2) Aの電極を何といいますか。

答え

(3) Bの電極を何といいますか。

答え

(4) この装置の電極は、何という物質でできた棒ですか。

答え

2 塩化銅水溶液に電流を流したときの変化について、答えなさい。

電極に起こる変化

電極	見られた変化
陰極	表面に赤色の物質が付いた。葉さじでこすると、金属光沢が見られた。
陽極	気体が発生した。プールの消毒薬のようなにおいがした。

(1) 陰極に付いた赤色の物質は何ですか。

答え

(2) 陽極から発生した気体は何ですか。

答え

(3) 塩化銅が電気分解によって分解されたといえるのはなぜですか。「2種類」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 電源装置につないだ導線を逆につなぎかえて、電流を流しました。銅が付く電極と、気体が発生する電極は、どうなりますか。ア〜エから1つ選びなさい。

ア どちらにも銅が付く

イ どちらにも気体が発生する

ウ 変わらない

エ 入れかわる

答え

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	電気分解（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

陽極の気体と化学反応式

【実験】塩化銅水溶液に電極を入れ、電流を流して、電極のまわりの変化を調べました。

- ① ビーカーに少量の塩化銅水溶液を入れ、電極を2本入れました。窓をあけて、換気をしました。
- ② 電極を電源装置につなぎ、電流を流しました。
- ③ 陽極のまわりの水溶液を少しとり、赤インクで色をつけた水に入れると、赤色が消えました。

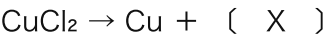
(1) ①で、少量の水溶液を使い、窓をあけて換気をしたのはなぜですか。「有毒」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、赤色が消えたことから、陽極で発生した気体にはどのようなはたらきがあるといえますか。

答え

(3) 塩化銅水溶液の電気分解は、次の化学反応式で表されます。〔 X 〕にあてはまる化学式を書きなさい。
ただし、塩素は、塩素原子2個が結びついた分子です。



答え

(4) 塩酸（塩化水素の水溶液）に電流を流すと、陰極から水素、陽極から塩素が発生します。この変化を表す化学反応式として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア $2\text{HCl} \rightarrow 2\text{H} + \text{Cl}_2$
- イ $\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- ウ $2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- エ $\text{HCl} \rightarrow \text{H} + \text{Cl}$

答え